

일반화학 (I)

아홉 번째 수업

지난 시간

- 용액의 화학량론
 - 용액의 농도: 몰 농도
 - 용액의 묽힘
 - 무게 분석
 - 적정: 산-염기 적정, 산화-환원 적정
- 기체
 - 기체의 예와 특징
 - 기체의 압력: 대기압

지난 시간

용액의 농도

주어진 용액 또는 용매의 양에 대한 용질의 양

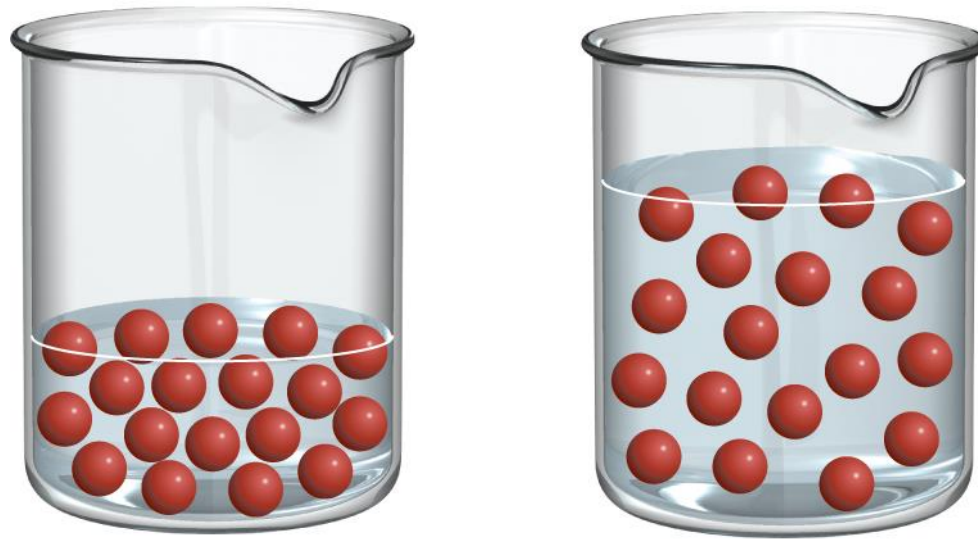
$$\text{몰 농도} = \frac{\text{용질의 몰수}}{\text{용액의 리터수}}$$

- 기호: [] (대괄호)
- 단위: M (← “molar”)

$$1 \text{ M} = 1 \text{ mol/L}$$

지난 시간

용액의 묽힘



$$M_i V_i = M_f V_f$$

지난 시간

용액의 화학량론

용액에서는 많은 경우 농도로 양을 표현

질량 $\leftrightarrow$ 몰수 $\leftrightarrow$ 농도

침전 반응 $\rightarrow$ 무게 분석

산-염기 반응 $\rightarrow$ 산-염기 적정

산화-환원 반응 $\rightarrow$ 산화-환원 적정

지난 시간

무게 분석

미지의 물질 → 용해 → 다른 화합물과 반응 → 침전 형성

침전의 질량과 화학식으로부터 미지의 물질 결정

적정

농도를 정확하게 알고 있는 용액(표준 용액)을
반응이 완전히 이루어질 때까지
미지의 다른 용액에 서서히 첨가하여
미지 용액의 농도를 구하는 방법

산-염기 적정: 산-염기 반응을 이용

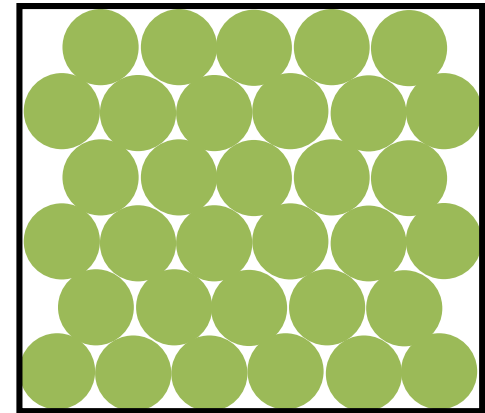
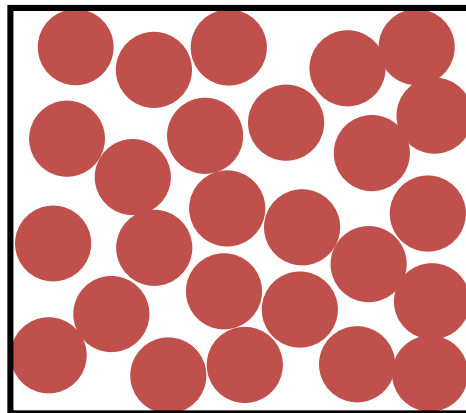
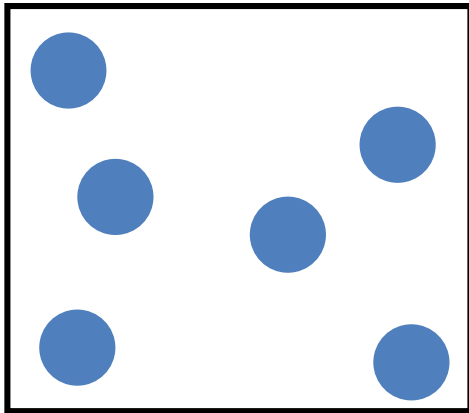
산화-환원 적정: 산화-환원 반응을 이용

적정의 원리

- **당량점:** 반응이 완전히 이루어지는 점
 - 산-염기 적정: 산의 몰수 = 염기의 몰수
 - 산화-환원 적정: 산화제의 몰수 = 환원제의 몰수
- **지시약:** 반응의 진행에 따라 현저히 다른 색을 띠는 물질
 - 산-염기 적정: 산과 염기에서 색이 다른 물질
 - 산화-환원 적정: 산화 형태와 환원 형태의 색이 다른 물질

지난 시간

기체, 액체, 고체



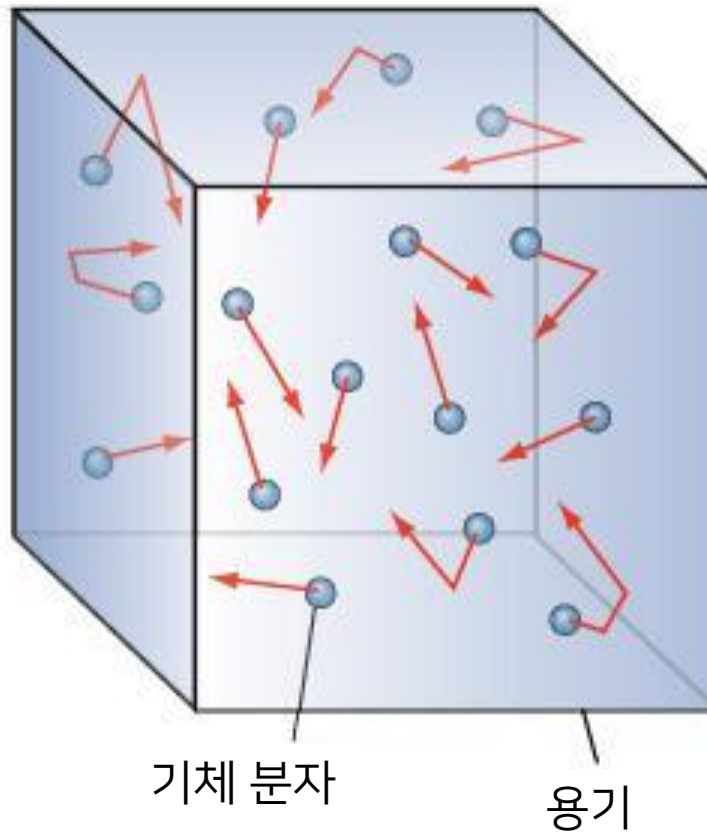
기체의 에너지는 **운동 에너지**로 근사 가능
실험적으로 규칙을 찾기 쉽고, 이론적으로 다루기도 편리함

기체의 특징

- 담겨 있는 용기의 부피와 모양을 따름
- 가장 잘 압축될 수 있는 물질의 상태
- 다른 종류의 기체가 같은 용기에 담겨 있다면 균일하고 완전하게 혼합됨
- 액체나 고체보다 밀도가 훨씬 작음

지난 시간

기체의 압력



압력의 정의와 단위

$$\text{압력} = \text{힘} / \text{면적}$$

- SI 단위: $\text{Pa} = \text{N/m}^2$
- 실험적 단위: $\text{mmHg} = \text{torr}$
- 표준 대기압 기준: $\text{atm}(\text{기압})$

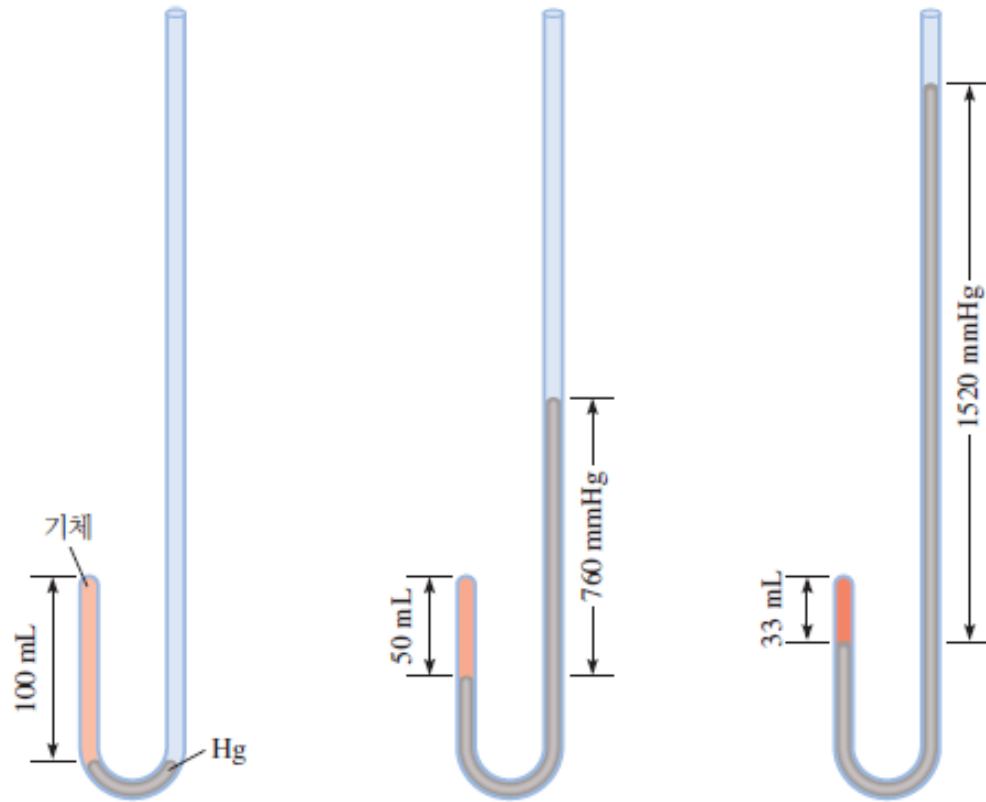
$$1 \text{ atm} = 760 \text{ mmHg}$$

$$1 \text{ atm} = 101325 \text{ Pa}$$

기체 법칙

- 압력-부피 관계: 보일 법칙
- 온도-부피 관계: 샤를-게이뤼삭 법칙
- 부피-양 관계: 아보가드로 법칙

압력-부피 관계



(그림 출처: 교재 그림 5.5)

보일 법칙

압력은 P , 부피는 V 로 쓰면,

$$P \propto \frac{1}{V}$$

등호로 바꾸면,

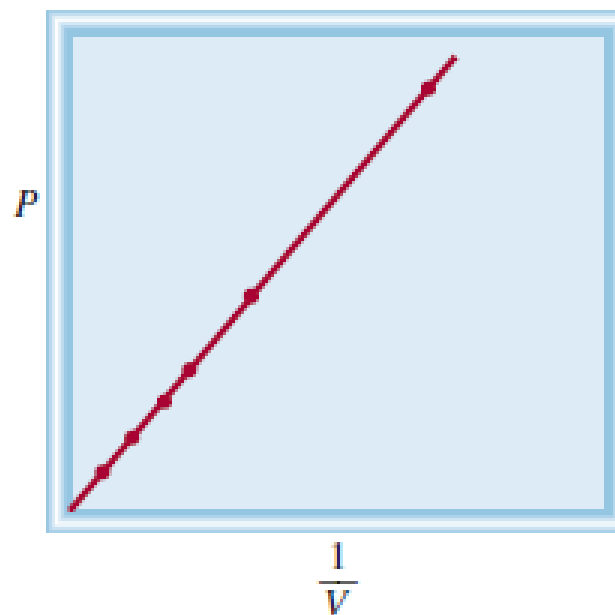
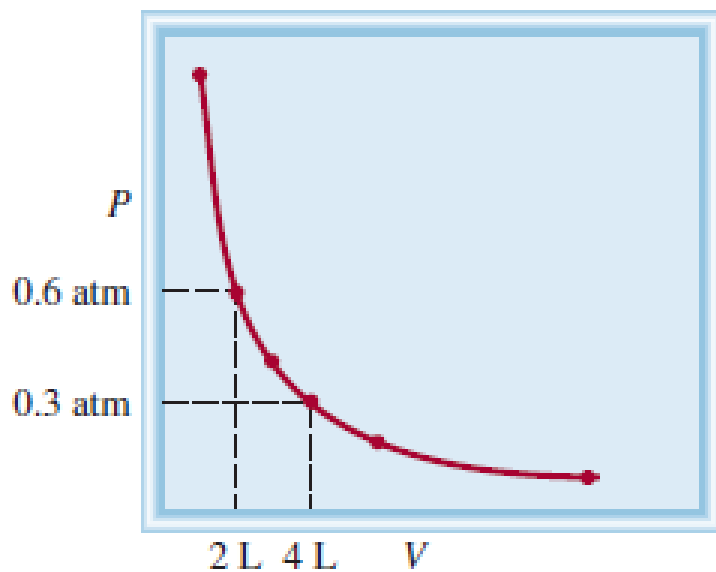
$$P = k_1 \times \frac{1}{V} = \frac{k_1}{V}$$

비례 상수

다르게 쓰면,

$$PV = k_1$$

그래프 표현



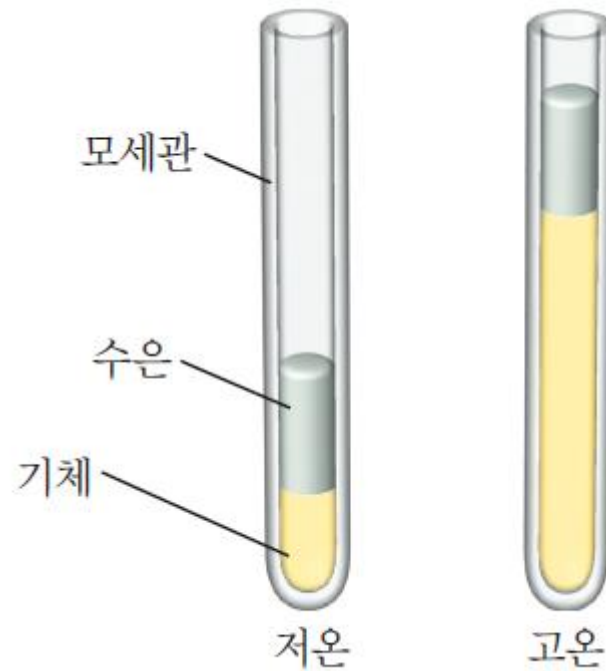
실험 조건이 달라질 때

$$PV = k_1$$

압력과 부피가 각각 P_1, V_1 인 기체를 P_2, V_2 로 변화시켰다면,

$$P_1V_1 = P_2V_2$$

온도-부피 관계



샤를-게이뤼삭 법칙

부피는 V , 온도는 T 로 쓰면(이 때 온도는 절대온도),

$$V \propto T$$

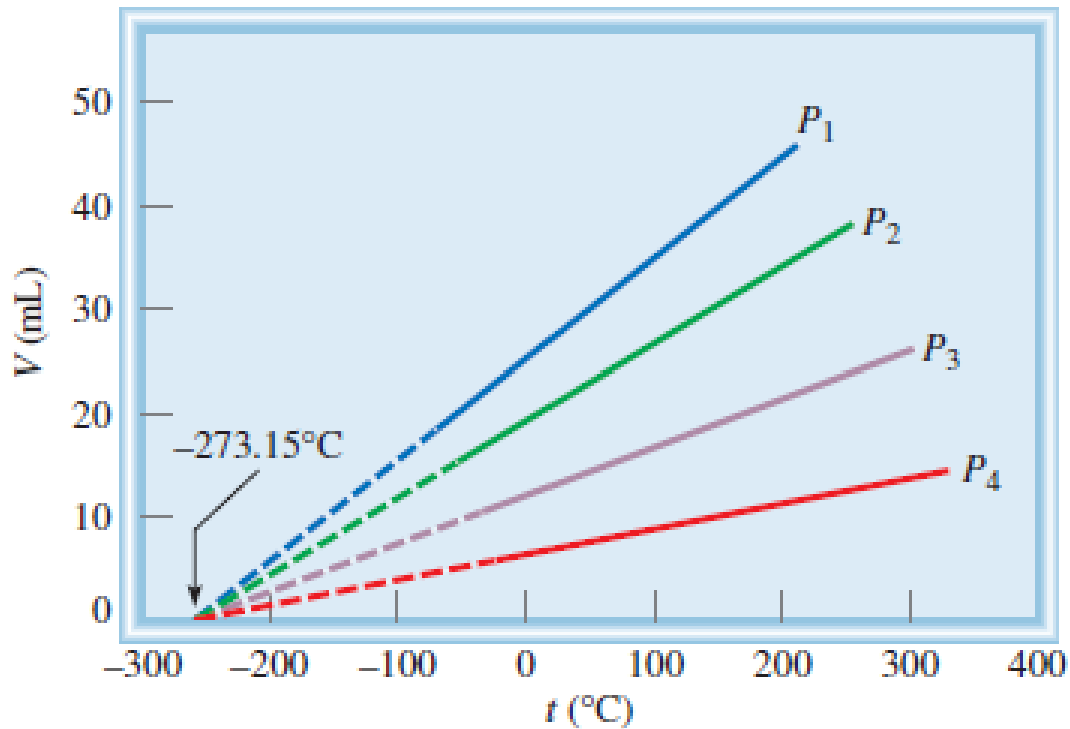
등호로 바꾸면,

$$V = k_2 T$$

다르게 쓰면,

$$\frac{V}{T} = k_2$$

그래프 표현



(그림 출처: 교재 그림 5.9)

실험 조건이 달라질 때

$$\frac{V}{T} = k_2$$

부피와 온도가 각각 V_1, T_1 인 기체를 V_2, T_2 로 변화시켰다면,

$$\frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2}$$

압력-온도 관계

보일 법칙과 샤를-게이뤼삭 법칙을 결합

$$V \propto \frac{1}{P}$$

$$V \propto T$$

일정한 부피에 대해,

$$P \propto T$$

압력-온도 관계

$$P \propto T$$

등호로 바꾸면,

$$P = k_3 T$$

다르게 쓰면,

$$\frac{P}{T} = k_3$$

따라서, 서로 다른 두 가지 조건에 대해,

$$\frac{P_1}{T_1} = \frac{P_2}{T_2}$$

아보가드로 법칙

같은 온도와 같은 압력에서 같은 부피를 갖는 기체들은
(기체의 종류에 상관없이) 같은 분자수를 갖는다

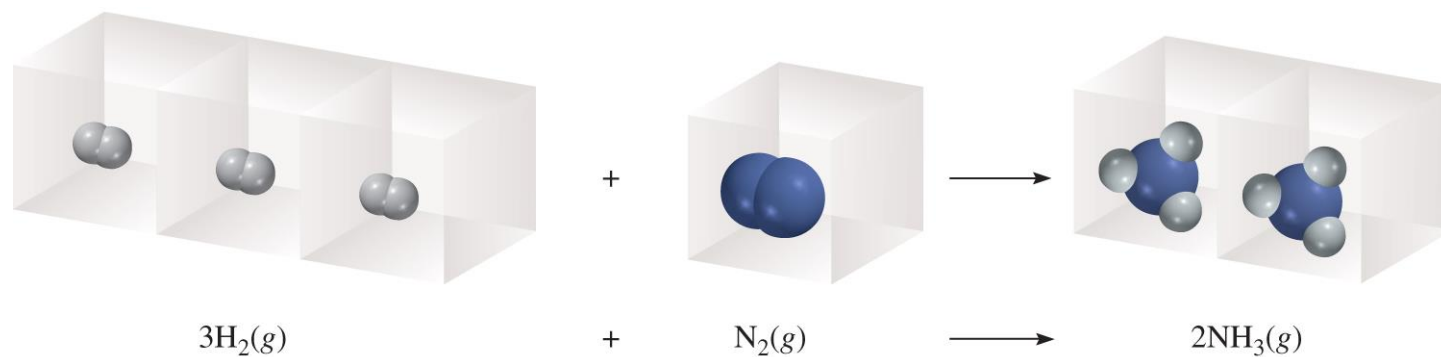
기체의 부피는 존재하는 분자의 몰수에 비례!

$$V \propto n$$

$$V = k_4 n$$

$$\frac{V}{n} = k_4$$

부피 결합의 법칙



이상 기체 방정식

- 보일 법칙: $V \propto 1/P$ (일정한 n 과 T)
- 샤를-게이뤼삭 법칙: $V \propto T$ (일정한 n 과 P)
- 아보가드로 법칙: $V \propto n$ (일정한 P 과 T)

$$V \propto \frac{nT}{P}$$

비례 상수

$$V = R \frac{nT}{P}$$

$$PV = nRT$$

이상 기체

압력-부피-온도에 따른 기체의 거동이
이상 기체 방정식에 의해 완벽하게 설명될 수 있는
가상의 기체

- 기체 분자들 사이의 상호작용 = 0
- 각 분자가 공간 속에서 부피를 차지하지 않음
- 실제 기체는 이상 기체로 근사할 수 있음

표준 온도와 압력(STP)

0°C, 1기압의 실험 조건

실험 결과, 이 때 이상 기체 1 mol은 22.414 L를 차지

$$R = \frac{PV}{nT} = \frac{(1 \text{ atm})(22.414 \text{ L})}{(1 \text{ mol})(273.15 \text{ K})} = 0.082057 \text{ L} \cdot \text{atm}/\text{K} \cdot \text{mol}$$

기체 상수 $R = 0.0821 \text{ L} \cdot \text{atm}/\text{K} \cdot \text{mol}$

(SI 단위로 쓰면, $R = 8.314 \text{ J}/\text{K} \cdot \text{mol}$)

예제 5.3

육플루오린화 황(SF_6)은 무색 무취이며 반응성이 낮은 기체이다. 이 기체는 화학적으로 반응성이 낮아 전자 장치의 절연체로 사용된다. 69.5°C 에서 5.43 L의 철제 용기에 들어 있는 1.82 mol 기체의 압력을 atm 단위로 계산하시오.

이상 기체 방정식 $PV = nRT$

압력을 모르므로,

$$P = nRT/V$$

$$= (1.82 \text{ mol}) \times (0.0821 \text{ L} \cdot \text{atm}/\text{K} \cdot \text{mol}) \times (273.15 + 69.5 \text{ K}) / (5.43 \text{ L})$$

$$= 9.42 \text{ atm}$$

예제 5.4

STP에서 NH_3 7.40 g이 차지하는 부피를 L 단위로 계산하시오.

이상 기체 방정식 $PV = nRT$ 이므로 질량은 몰수로 고친다

NH_3 의 몰수 = (질량)/(몰 질량) = (7.40 g)/(17.03 g/mol) = 0.435 mol

부피를 모르므로,

$$V = nRT/P$$

$$= (0.435 \text{ mol}) \times (0.0821 \text{ L} \cdot \text{atm}/\text{K} \cdot \text{mol}) \times (273.15 \text{ K}) / (1 \text{ atm})$$

$$= 9.76 \text{ L}$$

실험 조건이 달라질 때

$$R = \frac{PV}{nT}$$

$$\frac{P_1V_1}{n_1T_1} = \frac{P_2V_2}{n_2T_2}$$

만약 $n_1 = n_2$ 라면,

$$\frac{P_1V_1}{T_1} = \frac{P_2V_2}{T_2}$$

예제 5.5

해수면에서 0.55 L의 부피를 갖는 헬륨 풍선을 압력이 약 0.40 atm인 6.5 km 높이까지 올려보냈다. 온도가 일정하다고 가정하면 풍선의 최종 부피는 얼마인가?

$P_1V_1/n_1T_1 = P_2V_2/n_2T_2$ 에서 상수를 상쇄시킨다

온도와 몰수는 일정하므로($n_1 = n_2, T_1 = T_2$),

$$P_1V_1 = P_2V_2$$

최종 부피에 대해서 쓰면,

$$V_2 = P_1V_1/P_2 = (1.00 \text{ atm}) \times (0.55 \text{ L}) / (0.40 \text{ atm}) = 1.4 \text{ L}$$

예제 5.6

아르곤은 텅스텐 필라멘트의 증발을 억제하기 위해 전구에 사용되는 비활성 기체이다. 1.20 atm, 18°C에서 아르곤으로 채워진 전구가 일정 부피에서 85°C까지 가열되었을 때 최종 압력을 atm 단위로 계산하시오.

$P_1V_1/n_1T_1 = P_2V_2/n_2T_2$ 에서 상수를 상쇄시킨다

부피와 몰수는 일정하므로($V_1 = V_2, n_1 = n_2$),

$$P_1/T_1 = P_2/T_2$$

최종 압력에 대해서 쓰면,

$$P_2 = P_1T_2/T_1 = (1.20 \text{ atm}) \times (273 + 85 \text{ K}) / (273 + 18 \text{ K}) = 1.48 \text{ atm}$$

예제 5.7

작은 기포가 8°C, 6.4 atm인 호수 바닥에서 25°C, 1.0 atm인 물의 표면으로 떠오르고 있다. 초기 부피가 2.1 mL일 때, 기포의 최종 부피를 mL 단위로 구하시오.

$$P_1V_1/n_1T_1 = P_2V_2/n_2T_2 \text{에서 상수를 상쇄시킨다}$$

몰수는 일정하므로($n_1 = n_2$),

$$P_1V_1/T_1 = P_2V_2/T_2$$

최종 부피에 대해서 쓰면,

$$V_2 = P_1V_1T_2/P_2T_1$$

$$= (6.4 \text{ atm}) \times (2.1 \text{ mL}) \times (273 + 25 \text{ K}) / (1.0 \text{ atm}) \times (273 + 8 \text{ K}) = 14 \text{ mL}$$

밀도 계산

$$\frac{n}{V} = \frac{P}{RT}$$

기체의 몰수는 $n = (\text{질량})/(\text{몰 질량}) = m/M$ 이므로,

$$\frac{m}{MV} = \frac{P}{RT}$$

따라서, 밀도 d 는

$$d = \frac{m}{V} = \frac{PM}{RT}$$

예제 5.8

0.990 atm, 55°C에서 이산화 탄소의 밀도를 g/L 단위로 계산하시오.

$d = PM/RT$ 를 이용한다

이산화 탄소의 몰 질량은 44.01 g/mol이므로,

$$\begin{aligned} d &= (0.990 \text{ atm}) \times (44.01 \text{ g/mol}) / (0.0821 \text{ L} \cdot \text{atm/K} \cdot \text{mol}) \times (273 + 55 \text{ K}) \\ &= 1.62 \text{ g/L} \end{aligned}$$

몰 질량 계산

주어진 압력과 온도에서 기체 물질의 밀도를 알고 있다면,
몰 질량을 계산할 수 있다

$$d = \frac{PM}{RT}$$

$$M = \frac{dRT}{P}$$

예제 5.8

어떤 화학자가 염소와 산소로 이루어진 녹색 기체 화합물을 합성한 후, 그 기체의 밀도가 36°C, 2.88 atm에서 7.71 g/L임을 알아냈다. 화합물의 몰 질량을 계산하고 분자식을 결정하시오.

$M = dRT/P$ 를 이용한다

식에 대입하면

$$\begin{aligned} M &= (7.71 \text{ g/L}) \times (0.0821 \text{ L} \cdot \text{atm/K} \cdot \text{mol}) \times (273 + 36 \text{ K}) / (2.88 \text{ atm}) \\ &= 67.9 \text{ g/mol} \end{aligned}$$

염소 원자와 산소 원자의 몰 질량은 각각 35.45 g/mol, 16.00 g/mol이므로

 염소 원자 하나와 산소 원자 두 개로 이루어진 ClO_2 일 가능성이 높다.

예제 5.10

어떤 기체 화합물의 화학 분석 결과 질량 백분율은 규소(Si) 33.0%와 플루오린(F) 67.0%로 되어 있음을 알았다. 35°C에서 화합물 0.210 L의 압력은 1.70 atm이었다. 화합물 0.210 L의 질량이 2.38 g일 때 화합물의 분자식을 구하시오.

질량 백분율로부터 실험식을 구하고, 몰 질량으로부터 분자식을 구한다

실험식을 구하기 위해 화합물이 100 g 있다고 가정하면,
규소는 33.0 g, 플루오린은 67.0 g 포함되어 있다.

규소의 몰수 = (질량)/(몰 질량) = (33.0 g)/(28.09 g/mol) = 1.17 mol

 플루오린의 몰수 = (67.0 g)/(19.00 g/mol) = 3.53 mol

예제 5.10

어떤 기체 화합물의 화학 분석 결과 질량 백분율은 규소(Si) 33.0%와 플루오린(F) 67.0%로 되어 있음을 알았다. 35°C에서 화합물 0.210 L의 압력은 1.70 atm이었다. 화합물 0.210 L의 질량이 2.38 g일 때 화합물의 분자식을 구하시오.

질량 백분율로부터 실험식을 구하고, 몰 질량으로부터 분자식을 구한다

규소의 몰수 = 1.17 mol, 플루오린의 몰수 = 3.53 mol

몰수비가 대략 1:3이므로 실험식은 SiF_3 로 쓸 수 있다.

몰 질량을 구하기 위해 $M = dRT/P$ 을 쓰려면 밀도를 구해야 한다.



밀도 = (질량)/(부피) = (2.38 g)/(0.210 L) = 11.3 g/L

예제 5.10

어떤 기체 화합물의 화학 분석 결과 질량 백분율은 규소(Si) 33.0%와 플루오린(F) 67.0%로 되어 있음을 알았다. 35°C에서 화합물 0.210 L의 압력은 1.70 atm이었다. 화합물 0.210 L의 질량이 2.38 g일 때 화합물의 분자식을 구하시오.

질량 백분율로부터 실험식을 구하고, 몰 질량으로부터 분자식을 구한다

실험식: SiF_3 , 밀도 = 11.3 g/L

$$M = dRT/P$$

$$= (11.3 \text{ g/L}) \times (0.0821 \text{ L} \cdot \text{atm/K} \cdot \text{mol}) \times (273 + 35 \text{ K}) / (1.70 \text{ atm})$$

$$= 168 \text{ g/mol}$$

예제 5.10

어떤 기체 화합물의 화학 분석 결과 질량 백분율은 규소(Si) 33.0%와 플루오린(F) 67.0%로 되어 있음을 알았다. 35°C에서 화합물 0.210 L의 압력은 1.70 atm이었다. 화합물 0.210 L의 질량이 2.38 g일 때 화합물의 분자식을 구하시오.

질량 백분율로부터 실험식을 구하고, 몰 질량으로부터 분자식을 구한다

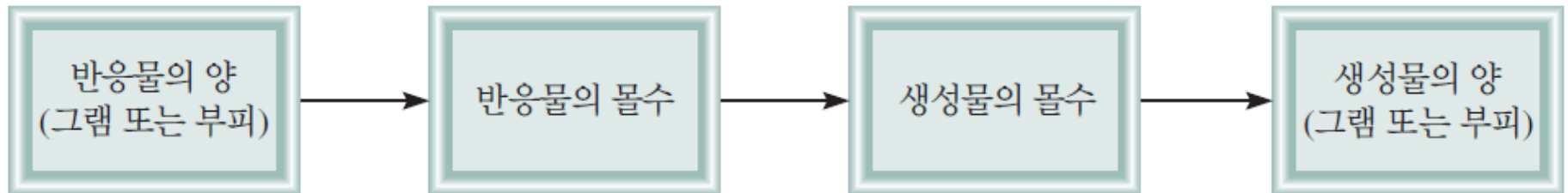
실험식: SiF_3 , 몰 질량 = 168 g/mol

실험식의 몰 질량은 85.09 g/mol이므로,

(분자의 몰 질량)/(실험식의 몰 질량) = $1.97 \approx 2$ 에서,

 분자식은 Si_2F_6 으로 결정할 수 있다.

기체의 화학량론



예제 5.11

같은 온도, 같은 압력에서 7.64 L의 아세틸렌(C_2H_2)을 완전히 연소시키는데 필요한 산소(O_2)의 부피를 계산하시오.



두 분자 모두 기체이므로 $P_1V_1/n_1T_1 = P_2V_2/n_2T_2$ 를 사용할 수 있다

온도와 압력이 동일하므로 $V_1/n_1 = V_2/n_2$

아세틸렌 2 mol이 소모될 때 산소 5 mol이 필요하므로,

$n_1 = 2 \text{ mol}$, $n_2 = 5 \text{ mol}$ 로 놓자.

$$V_2 = V_1 n_2 / n_1 = (7.64 \text{ L}) \times (5 \text{ mol}) / (2 \text{ mol}) = 19.1 \text{ L}$$

예제 5.12

아자이드화 소듐(NaN_3)은 자동차 에어백에 사용된다. 충돌로 인하여 NaN_3 는 다음과 같이 분해되고, 생성된 질소 기체는 에어백을 팽창시킨다.



NaN_3 60.0 g의 분해로 인해 80°C , 823 mmHg에서 생성된 N_2 의 부피는?

NaN_3 의 질량 $\rightarrow \text{NaN}_3$ 의 몰수 $\rightarrow \text{N}_2$ 의 몰수 $\rightarrow \text{N}_2$ 의 부피

NaN_3 의 몰수 = (질량)/(몰 질량) = (60.0 g)/(65.02 g/mol) = 0.923 mol

N_2 의 몰수 = $(3/2) \times (0.923 \text{ mol}) = 1.38 \text{ mol}$

N_2 의 부피를 구하기 위해 이상 기체 방정식을 사용하자.

예제 5.12

아자이드화 소듐(NaN_3)은 자동차 에어백에 사용된다. 충돌로 인하여 NaN_3 는 다음과 같이 분해되고, 생성된 질소 기체는 에어백을 팽창시킨다.



NaN_3 60.0 g의 분해로 인해 80°C , 823 mmHg에서 생성된 N_2 의 부피는?

NaN_3 의 질량 $\rightarrow$ NaN_3 의 몰수 $\rightarrow$ N_2 의 몰수 $\rightarrow$ N_2 의 부피

N_2 의 몰수 = 1.38 mol, 이상 기체 방정식 $V = nRT/P$

N_2 의 압력 = $823 \text{ mmHg} \times (1 \text{ atm}/760 \text{ mmHg}) = 1.08 \text{ atm}$

N_2 의 부피 = $(1.38 \text{ mol}) \times (0.0821 \text{ L} \cdot \text{atm}/\text{K} \cdot \text{mol}) \times (353 \text{ K}) / (1.08 \text{ atm})$

= 37.0 L

예제 5.13

부피가 2.4×10^5 L인 잠수함 선실에서 CO_2 의 압력은 312 K에서 7.9×10^{-3} atm이다. 무시해도 좋을 만한 부피의 LiOH 용액을 선실에 넣었더니, 결과적으로 CO_2 의 압력이 1.2×10^{-4} atm으로 감소하였다. 이 과정에 의해 몇 g의 Li_2CO_3 이 생성되겠는가?



CO_2 의 압력 $\rightarrow$ 반응한 CO_2 의 몰수 $\rightarrow \text{Li}_2\text{CO}_3$ 의 몰수 $\rightarrow \text{Li}_2\text{CO}_3$ 의 질량

몰수는 $n = PV/RT$ 로 구할 수 있다.

$$\begin{aligned}\text{CO}_2\text{의 초기 몰수} &= (7.9 \times 10^{-3} \text{ atm}) \times (2.4 \times 10^5 \text{ L}) / (0.0821 \text{ L} \cdot \text{atm} / \text{K} \cdot \text{mol}) \times (312 \text{ K}) \\ &= 74 \text{ mol}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{CO}_2\text{의 최종 몰수} &= (1.2 \times 10^{-4} \text{ atm}) \times (2.4 \times 10^5 \text{ L}) / (0.0821 \text{ L} \cdot \text{atm} / \text{K} \cdot \text{mol}) \times (312 \text{ K}) \\ &= 1.1 \text{ mol}\end{aligned}$$

예제 5.13

부피가 2.4×10^5 L인 잠수함 선실에서 CO_2 의 압력은 312 K에서 7.9×10^{-3} atm이다. 무시해도 좋을 만한 부피의 LiOH 용액을 선실에 넣었더니, 결과적으로 CO_2 의 압력이 1.2×10^{-4} atm으로 감소하였다. 이 과정에 의해 몇 g의 Li_2CO_3 이 생성되겠는가?



CO_2 의 압력 $\rightarrow$ 반응한 CO_2 의 몰수 $\rightarrow \text{Li}_2\text{CO}_3$ 의 몰수 $\rightarrow \text{Li}_2\text{CO}_3$ 의 질량

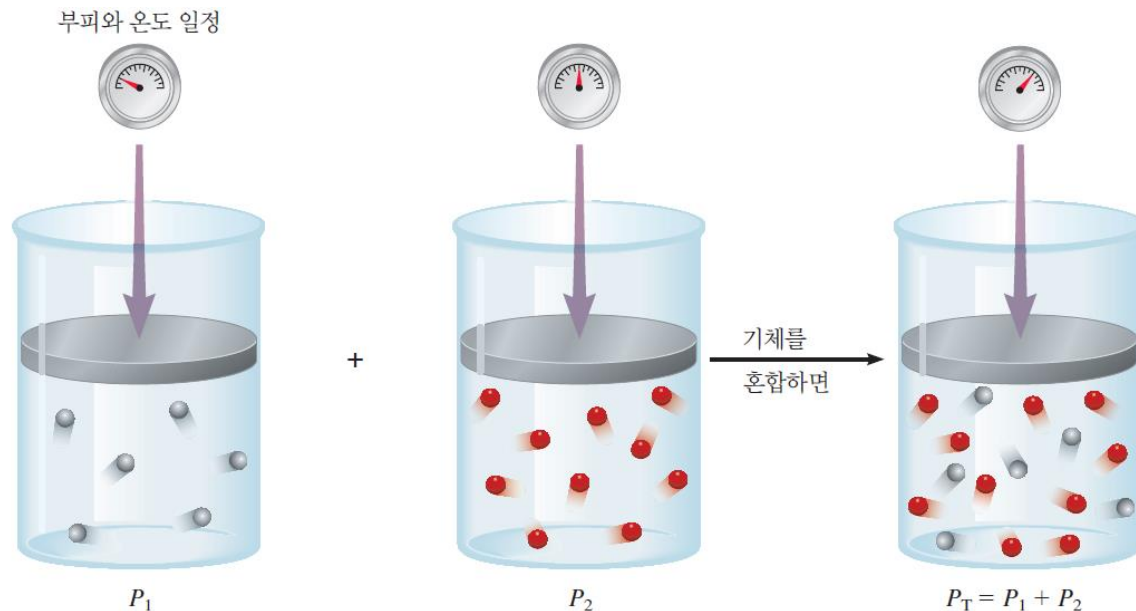
반응한 CO_2 의 몰수 = $74 \text{ mol} - 1.1 \text{ mol} = 73 \text{ mol}$

Li_2CO_3 의 몰수 = 73 mol

Li_2CO_3 의 질량 = (몰수) $\times$ (몰 질량) = $(73 \text{ mol}) \times (73.89 \text{ g/mol}) = 5.4 \times 10^3 \text{ g}$

돌턴 부분 압력 법칙

기체 혼합물의 전체 압력은
각 기체가 그 자신만 존재할 때 나타내는 압력들의 합



(그림 출처: 교재 그림 5.14)

두 종류의 기체

두 종류의 기체 A와 B가 부피 V 의 용기에 들어 있다면,

$$\text{기체 A의 부분 압력: } P_A = n_A RT / V$$

$$\text{기체 B의 부분 압력: } P_B = n_B RT / V$$

전체 압력은

$$P_T = P_A + P_B = \frac{n_A RT}{V} + \frac{n_B RT}{V} = (n_A + n_B) \frac{RT}{V}$$

전체 몰수 $n = n_A + n_B$ 이라 하면

$$P_T = \frac{nRT}{V}$$

몰 분율

한 성분의 몰수가 전체 몰수에서 차지하는 비율

$$X_A = \frac{n_A}{n_A + n_B} = \frac{n_A RT/V}{(n_A + n_B) RT/V} = \frac{P_A}{P_T}$$

$$X_B = \frac{n_B}{n_A + n_B} = \frac{n_B RT/V}{(n_A + n_B) RT/V} = \frac{P_B}{P_T}$$

따라서,

$$P_A = X_A P_T$$

$$P_B = X_B P_T$$

몰 분율의 특징

총합은 항상 1

$$X_A + X_B = \frac{n_A}{n_A + n_B} + \frac{n_B}{n_A + n_B} = 1$$

세 가지 이상의 기체

- 기체 혼합물의 전체 압력

$$P_T = P_1 + P_2 + P_3 + \cdots$$

- i 번째 기체의 몰 분율

$$X_i = \frac{n_i}{n_1 + n_2 + n_3 + \cdots} = \frac{n_i}{n_T}$$

- i 번째 기체의 부분 압력

$$P_i = X_i P_T$$

예제 5.14

네온(Ne) 4.46 mol, 아르곤(Ar) 0.74 mol, 제논(Xe) 2.15 mol을 포함하는 기체 혼합물이 있다. 어떤 온도에서 전체 압력이 2.00 atm일 때, 각 기체의 부분 압력을 구하시오.

부분 압력의 식 $P_i = X_i P_T = (n_i/n)P_T$ 를 이용한다

몰분율을 구하기 위해 전체 몰수를 구하면,

$$n = 4.46 \text{ mol} + 0.74 \text{ mol} + 2.15 \text{ mol} = 7.35 \text{ mol}$$

$$P_{\text{Ne}} = (4.46 \text{ mol}) / (7.35 \text{ mol}) \times (2.00 \text{ atm}) = 1.21 \text{ atm}$$

$$P_{\text{Ar}} = (0.74 \text{ mol}) / (7.35 \text{ mol}) \times (2.00 \text{ atm}) = 0.20 \text{ atm}$$

$$P_{\text{Xe}} = (2.15 \text{ mol}) / (7.35 \text{ mol}) \times (2.00 \text{ atm}) = 0.585 \text{ atm}$$

스쿠버 다이빙과 부분 압력

- 깊이 잠수할수록 수압으로 인해 폐 속 공기의 압력도 높아짐
- 인체의 최적 조건: 산소의 부분 압력 $P_{O_2} = 0.20 \text{ atm}$
- 전체 압력이 2.0 atm인 깊이라면,

$$P_{O_2} = X_{O_2} P_T$$

$$0.20 \text{ atm} = X_{O_2} \times (2.0 \text{ atm})$$

$$X_{O_2} = 0.1$$

즉, 산소의 분율이 10%가 되도록 맞춰준다

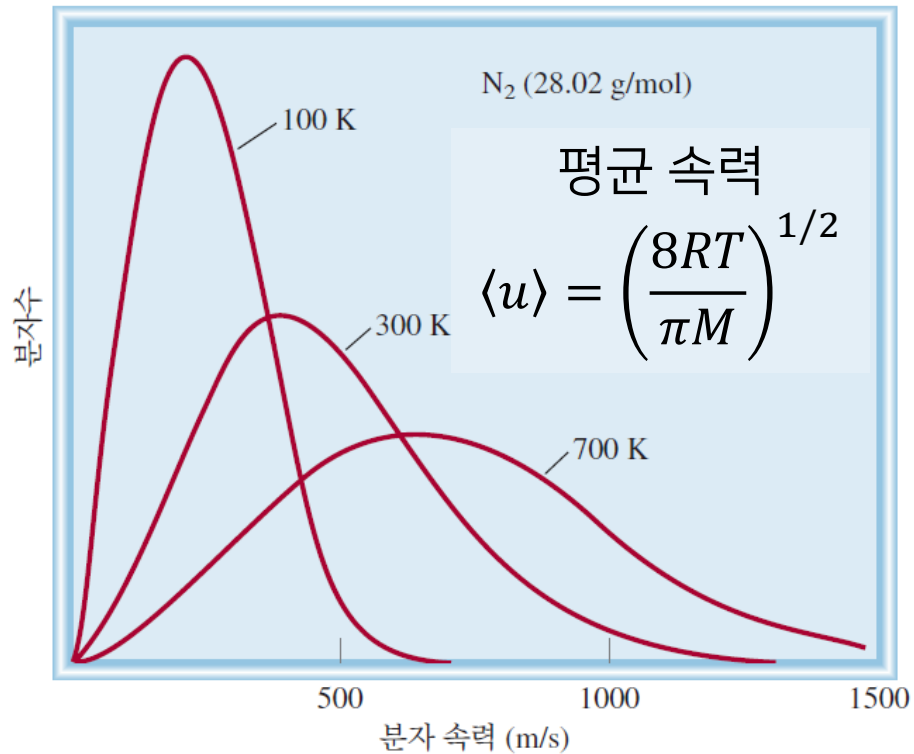
기체 분자 운동론

“그래서 기체 분자는 얼마나 빨리 움직이고 있나요?”

[기체 분자 운동론의 가정들: 이상 기체]

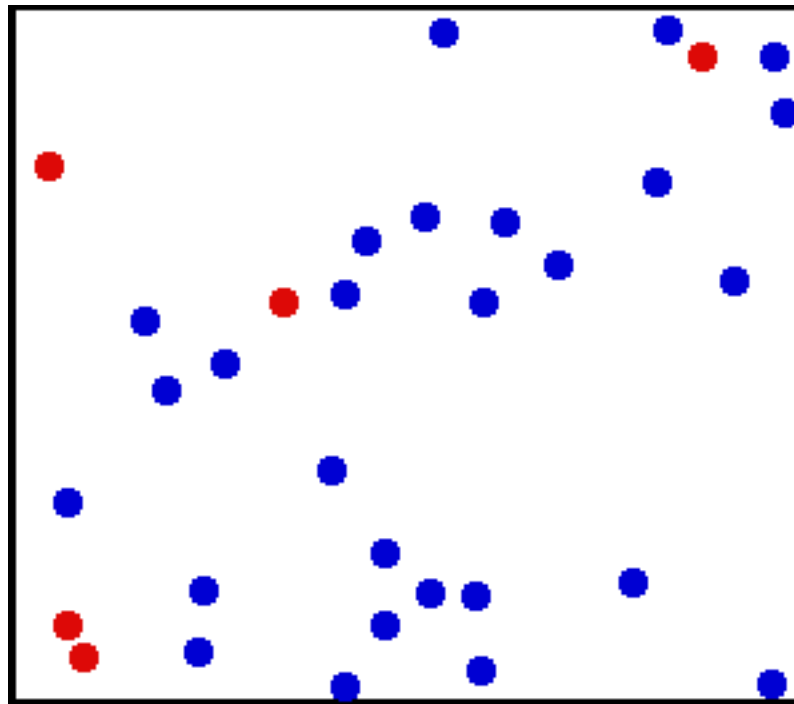
1. 기체 분자들은 끊임없이 운동하고 있다
2. 기체 분자들은 점처럼 취급한다(부피 X)
3. 기체 분자들 사이에는 어떠한 힘도 작용하지 않는다
4. 에너지가 낮은 분자들의 비율이 더 높다($e^{-E/RT}$ 에 비례)

분자의 속력 분포



(그림 출처: 교재 그림 5.17)

분자 충돌 모형



기체 분자 운동론의 응용

- 분자-분자 충돌

- 화학 반응 속도를 설명
- 확산 현상을 설명

- 분자-벽 충돌

- 압력을 설명
- 분출 현상을 설명

그레이엄 법칙: 확산/분출 속도 r 과 몰 질량 M 의 관계

$$\frac{r_1}{r_2} = \sqrt{\frac{M_2}{M_1}}$$

예제 5.17

탄소와 수소로만 이루어진 인화성 기체가 다공성 벽을 통하여 분출되는 데 1.50분이 걸린다. 같은 온도, 같은 압력 조건에서 같은 부피의 브로민 증기는 같은 벽을 통과하는 데 4.73분 걸린다. 미지 기체의 몰 질량을 계산한 후, 이 기체가 무엇인지 제안해 보시오.

분출 속도와 분출 시간은 반비례 관계에 있음을 이용한다

분출 속도 r_1, r_2 와 분출 시간 t_1, t_2 는 $r_1/r_2 = t_2/t_1$ 의 관계이므로,

$$r_1/r_2 = t_2/t_1 = \sqrt{M_2/M_1} \text{ (그레이엄 법칙)}$$

따라서 미지 기체의 몰 질량 M_1 은

$$M_1 = M_2(t_1/t_2)^2 = (159.8 \text{ g/mol}) \times (1.50\text{분}/4.73\text{분})^2 = 16.1 \text{ g/mol}$$

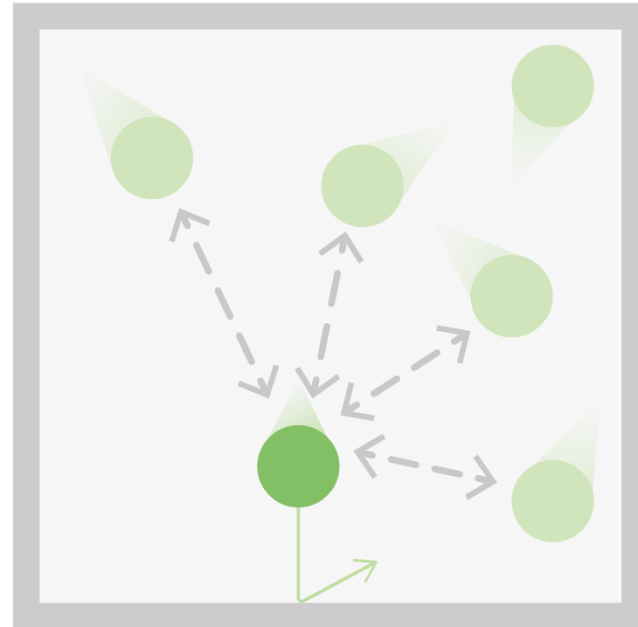
 C와 H의 몰 질량은 12.01 g/mol, 1.008 g/mol이므로 CH_4 일 것이다

이상 기체와 실제 기체

이상 기체



실제 기체



반 데르 발스 식

$PV = nRT$ (이상 기체 방정식)

- 압력 보정

$$P_{\text{이상}} = P_{\text{실제}} + \frac{an^2}{V^2}$$

- 부피 보정

$$V_{\text{이상}} = V_{\text{실제}} - nb$$

$$\left(P + \frac{an^2}{V^2} \right) (V - nb) = nRT$$

반 데르 발스 상수

$$\left(P + \frac{an^2}{V^2}\right)(V - nb) = nRT$$

a : 기체 분자들 사이의 인력

b : 기체 분자들의 부피

기체	a $\left(\frac{\text{atm} \cdot \text{L}^2}{\text{mol}^2}\right)$	b $\left(\frac{\text{L}}{\text{mol}}\right)$
He	0.034	0.0237
Ne	0.211	0.0171
Ar	1.34	0.0322
Kr	2.32	0.0398
Xe	4.19	0.0266
H ₂	0.244	0.0266
N ₂	1.39	0.0391
O ₂	1.36	0.0318
Cl ₂	6.49	0.0562
CO ₂	3.59	0.0427
CH ₄	2.25	0.0428
CCl ₄	20.4	0.138
NH ₃	4.17	0.0371
H ₂ O	5.46	0.0305

예제 5.18

NH_3 3.50 mol은 47°C 에서 5.20 L를 차지한다. (a) 이상 기체 방정식과 (b) 반 데르 발스 식을 이용하여 기체의 압력을 atm 단위로 계산하시오.

주어진 값들을 식에 대입하여 압력을 계산한다

(a) 이상 기체 방정식 $PV = nRT$

$$P = nRT/V$$

$$= (3.50 \text{ mol}) \times (0.0821 \text{ L} \cdot \text{atm}/\text{K} \cdot \text{mol}) \times (320 \text{ K}) / (5.20 \text{ L})$$

$$= 17.7 \text{ atm}$$

예제 5.18

NH_3 3.50 mol은 47°C 에서 5.20 L를 차지한다. (a) 이상 기체 방정식과 (b) 반 데르 발스 식을 이용하여 기체의 압력을 atm 단위로 계산하시오.

주어진 값들을 식에 대입하여 압력을 계산한다

(b) 반 데르 발스 식 $(P + an^2/V^2)(V - nb) = nRT$

$$P = \frac{nRT}{V - nb} - \frac{an^2}{V^2}$$

NH_3 의 $a = 4.17 \text{ atm}\cdot\text{L}^2/\text{mol}^2$, $b = 0.0371 \text{ L/mol}$ 이므로, 전부 대입하면

$$P = 16.2 \text{ atm}$$